<10주차 결과 레포트>

단순 조화 진동자의 주기 측정/비탈면 위에서의 진동/용수철의 직렬 및 병렬연결/연성조화진동

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 8-1. 단순 조화 진동자의 주기 측정

실험 목적

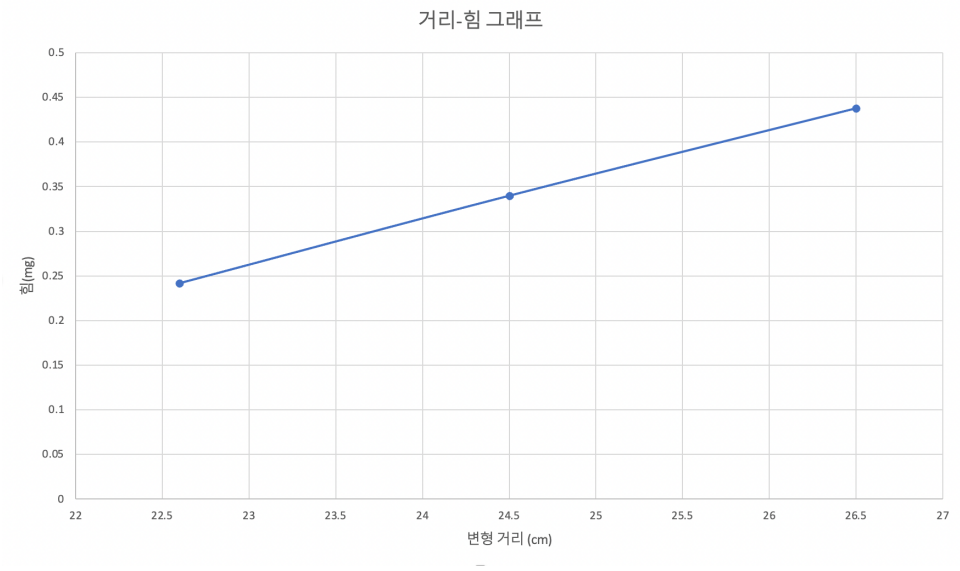
조화 진동자의 진동 주기를 측정하고, 이론값과 비교한다.

데이터 정리

<용수철상수 측정>

용수철 1
글라이더의 질량 = 199.5g
평형 위치 = 20cm

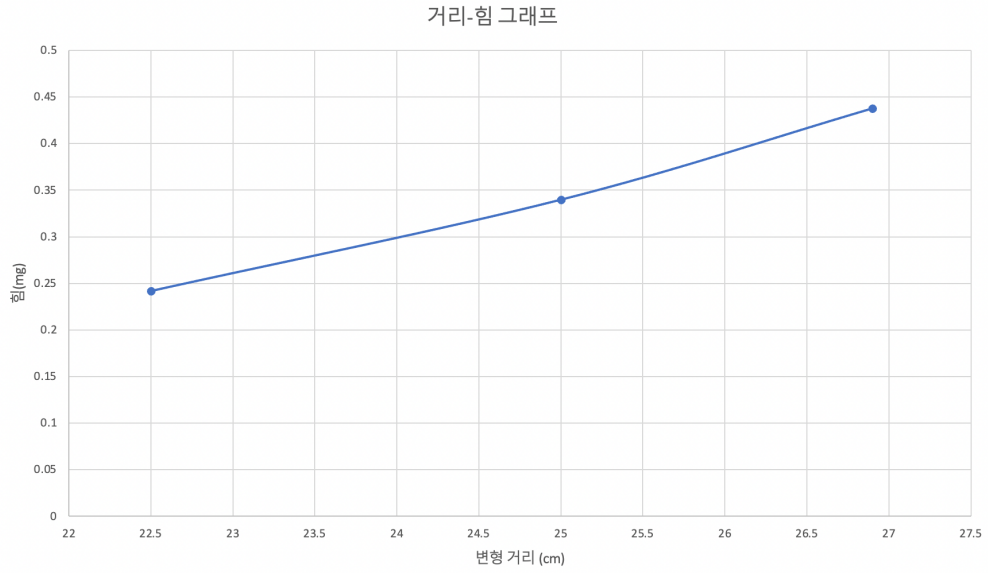
가해진 추의 질량	위치(x)	변형거리(x-x0)	힘(mg)
24.7	42.6	22.6	0.242
34.7	44.5	24.5	0.340
44.7	46.5	26.5	0.438



용수철 상수(k) = 5025(g/s^2)

용수철 2
글라이더의 질량 = 199.5g
평형 위치 = 30cm

가해진 추의 질량	위치(x)	변형거리(x-x0)	힘(mg)
24.7	52.5	22.5	0.242
34.7	55.0	25.0	0.340
44.7	56.9	26.9	0.438



용수철 상수(k) = 4454(g/s^2)

<주기 측정>

용수철1

	5회 왕복하는데 걸린 시간				진동주기(T)
	1회	2회	3회	평균	
글라이더	7.05	7.27	7.44	7.25	0.56
글라이더 +100g	8.13	8.22	8.62	8.32	1.05

용수철2

	5회 왕복하는데 걸린 시간				진동주기(T)
	1회	2회	3회	평균	
글라이더	7.14	7.07	7.24	7.15	0.59
글라이더 +100g	8.34	8.25	8.57	8.39	1.11

<주기 비교>

용수철 1

	실험값	이론값	오차율(%)
글라이더	0.56	0.41	36.6
글라이더 + 100g	1.05	0.77	36.4

용수철 2

	실험값	이론값	오차율(%)
글라이더	0.59	0.98	39.8
글라이더 + 100g	1.11	1.84	39.1

결과 분석

용수철에 매달린 물체의 이론적 진동 주기는 아래의 식과 같다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

T는 왕복 운동을 하는데 걸리는 시간이며 k는 용수철 상수이다. Hooke법칙에 따르면 용수철에 의해 작용하는 힘은 용수철 길이의 증가, 감소에 비례한다. 이것을 식으로 나타내면
F = -kx이다.
이 실험에서는 가해진 추의 질량 변화에 따른 변형거리를 측정해 힘을 구했다. 가해진 추의 질량은 24.7g에서 10g씩 추가했다. 이를 바탕으로 변형거리-힘 그래프를 그려 기울기 값을 구했는데, 이때의 기울기를 Hooke의 법칙에 따른 용수철 상수 k라 했다. 이를 바탕으로 용수철1, 2의 진동주기 T를 구했다. 결과적으로 측정값과 이론값 사이의 오차율이 35%에서 40% 사이로 적지 않은 크기를 보였다.

질문

(1) 글라이더에 싣는 질량이 무거워 짐에 따라 진동주기가 빨라지는가 느려지는가?
글라이더에 싣는 질량이 증가하면 진동주기T도 증가한다. 이것을 실험을 통해 확인할 수 있었다. 그리고 주기 계산 식 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$를 통해서도 m과 T가 서로 비례 관계라는 것을 확인할 수 있다.

(2) 만약 평형 위치에서 잡아당기는 거리가 변화하면 주기 또한 변화하는가?
주기 계산식 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$를 보면 잡아당기는 거리의 변화와 주기가 관련이 없다는 것을 알 수 있다.

토의

(1) 실험 검토
용수철 상수를 실험을 통해 직접 측정했고 이를 바탕으로 주기를 계산했다. 주기의 실험값과 이론값을 비교한 결과 오차율이 35%에서 40%사이로 나왔다. 절대 작지 않은 오차율 이지만 조화 진동자의 원리를 증명하기에 충분한 크기라 생각한다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
적지 않은 오차가 발생한 것에 대한 원인은 용수철을 과하게 늘린 것으로 예상된다. 더 변화가 많은 값을 얻기 위해 참고 영상보다 용수철을 조금 더 당겼는데, 이 부분으로 인해 오차가

발생한 것 같다. 이를 개선하기 위해 다음부터는 참고 실험 영상과 최대한 유사하게 실험을 진행할 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
 잡아당기는 거리에 따라 주기가 변화하지 않는다는 것은 위의 실험에서는 확인하지 못하고 주기 식을 통해 예상만 할 수 있었다. 따라서 잡아당기는 거리를 세세하게 측정해 잡아당기는 길이가 달라도 주기가 변화하지 않는다는 것을 실험을 통해 확인하고 싶다.

(4) 응용 가능성
 용수철이 이용되는 곳에 응용할 수 있다. 대표적으로 자동차가 사고 나는 것을 방지하기 위한 장치에 용수철이 이용되는데, 식을 통해 주기를 확실히 계산한다면 자동차 사고가 발생했을 때 충격을 완화하는데 도움이 될 것이다.

실험 8-2. 비탈면 위에서의 진동

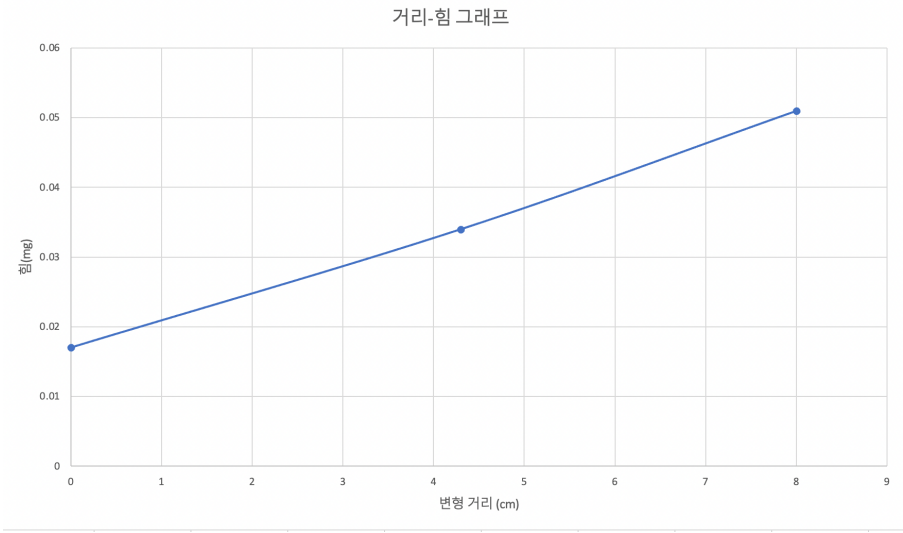
실험 목적
 비탈면의 각도를 달리하며 추가 달린 용수철의 진동주기를 측정하여 이론값과 비교한다.

데이터 정리

<이론적인 주기 측정>

글라이더의 질량 = 199.5g
평형 위치(x_0) = 45.6cm
경사각 = 5.0°

가해진 추의 질량(g)	위치(x) (cm)	변형거리 ($x-x_0$) (cm)	힘(mgsinθ)
20	45.6	0.0	0.017
40	49.9	4.3	0.034
60	53.6	8.0	0.051



용수철 상수(k) : 4250(g/s^2)
이론적 주기 : 1.36s

<실험적인 주기 측정>

경사각 (θ)	5회 왕복하는데 걸린 시간				진동주기(T)
	1회	2회	3회	평균	
5.0	7.14	7.35	7.17	7.22	2.41
5.7	7.12	7.07	7.12	7.10	2.37
6.5	7.22	6.77	7.19	7.06	2.35

각 경사각에 따른 오차율 8.40%, 8.95%, 9.05%

결과 분석

용수철에 매달린 물체의 이론적 진동 주기는 아래의 식과 같다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

가해진 추의 질량 변화에 따른 변형거리를 측정함으로써 이론적인 주기를 계산했다. 계산 결

과 1.36s가 나왔다. 이론적인 주기와 실험적인 주기를 비교하기 위해 직접 용수철이 왕복하는 시간을 측정해 실험적 주기를 측정했다. 실험적 주기는 2.41에서 2.35사이의 값을 보였다. 각 경사각에 따른 오차율은 전체적으로 약 9%로로 많이 크지 않은 오차율을 보이고 있다.

질문

(1) 경사각이 변함에 따라 주기가 달라 지는가?
 경사각이 변하더라도 주기는 달라지지 않는다. 경사각이 달라지는 것은 용수철에 순간 가해지는 힘이 달라지는 것이지 주기는 변화시킬 수 없다.

(2) 만약 경사각이 90도가 되면 주기는 어떻게 되겠는가?
 주기는 경사각의 영향을 받지 않기 때문에 아무런 변화가 없다.

토의

(1) 실험 검토
 경사각을 변화시켜 용수철에 가해지는 힘의 크기가 계속 달라지더라도 주기는 변화하지 않고 일정하다는 것을 확인할 수 있었다. 오차가 어느 정도 존재하긴 하지만 이론을 증명하기에는 부족하지 않다고 생각한다.

(2) 오차 분석 및 개선 방안
 용수철 상수를 측정할 때 더 정확한 값을 알기 위해 글라이더에 추를 달아 측정 했더라면 더 정확한 값을 얻을 수 있었을 것이다. 기존의 실험에서는 에어트랙 위에 매달린 추의 무게를 변화시키는 방법을 썼는데 다소 불편했다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
 용수철 상수는 같은 용수철에서 같은 값을 보이고, 이 실험의 목적은 비탈면에서의 움직임이 주기에 영향을 미치지 않는다는 것을 증명하기 위함이므로 용수철 상수를 실험1과 같은 방법으로 측정해도 된다.

(4) 응용 가능성
 용수철에 담긴 힘과 주기는 상관이 없다는 것을 실험을 통해 확인했기 때문에 용수철이 들어간 오락 게임기에 응용할 수 있다. 오락기를 얼마나 누르냐 와는 상관없는 주기를 보일 것이다.

실험 8-3 용수철의 직렬 및 병렬연결

실험 목적

직렬 연결과 병렬 연결된 용수철의 진동 주기를 측정하여 용수철 한 개의 진동주기와 비교한다.

데이터 정리

글라이더의 무게 : 199.5g

용수철	5회 왕복하는데 걸린 시간			주기	k
	1회	2회	평균		
한개	7.45	7.62	7.53	1.50	3500
직렬	10.52	10.15	10.33	2.07	1838
병렬	6.29	6.12	6.20	1.24	5122
양쪽	4.56	4.51	4.53	0.91	9510

결과 분석

용수철에 달린 추의 이론적 진동 주기는 아래와 같다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

진동주기가 측정되면 용수철 상수는 아래와 같다.

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$$

두 용수철이 직렬, 병렬 연결될 때 용수철 상수는 다른 방법으로 더해진다. 한 방법은 k(유효) = k + k = 2k 이고 나머지 하나의 방법은 1/k(유효) = 1/k + 1/k = 2/k 이다. 이것을 다시 정리하면 k(유효) = 1/2k 이다.

실험을 통해 한 개, 직렬, 병렬, 양쪽 용수철이 5회 왕복하는 시간을 측정했다. 이를 바탕으로 주기를 구하였고 용수철 상수 공식을 이용해 k값을 구했다. 용수철을 양쪽 연결했을 때 가장 큰 용수철 상수 값을 보였고 직렬 연결했을 때 가장 적은 용수철 상수 값이 나왔다.

질문

(1) 직렬연결과 병렬연결 중 어떤 때 k유효 =2k 인가?

병렬연결이 한 개 연결의 두 배에 근사한 값이 나왔기 때문에 직렬연결이 아닌 병렬연결이다.

(2) 직렬연결과 병렬연결 중 어떤 때 k유효 =1/2k 인가?

직렬연결이 한 개 연결보다 절반에 가까운 값이 나왔기 때문에 병렬연결이 아닌 직렬연결이다.

(3) 양쪽 연결은 직렬연결 인가? 병렬연결 인가?

용수철 상수 k가 병렬연결보다 더 크게 나왔기 때문에 병렬연결이다.

토의

(1) 실험 검토

용수철 상수 계산식 유도를 통해 한 개, 직렬, 병렬, 양쪽에 용수철 연결 시 나오는 주기와 용수철 상수 값을 계산했다. 결과적으로 병렬연결에서 k유효 = 2k, 직렬연결에서 k유효 = 1/2k인 것을 확인할 수 있었다.

(2) 오차 분석 및 개선 방안

양쪽 연결이 병렬연결보다 용수철 상수가 많이 크게 나왔다. 이 이유를 생각해보니 병렬연결을 할 때 용수철 수축 시 저항을 못 받을 정도로 글라이더가 가벼웠기 때문인 것으로 예상된다. 글라이더에 추를 추가하면 오차를 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험 제안

마찰을 줄이기 위해 에어트랙이 아닌 다른 기구를 사용하거나 아예 사용하지 않는 실험을 진행해도 될 것 같다. 가령 허공에 매달아 진동하는 주기를 측정하는 실험을 진행했다면 에어트랙을 통해 발생하는 오차를 줄이는데 도움이 될 것이라 생각한다.

(4) 응용 가능성

용수철의 종류에 따라 용수철 상수가 다르다는 것을 알았으니, 용수철이 많이 사용되는 오락실 게임기 등에서 용수철을 어떤 방식으로 배치할지 해당 게임의 종류에 맞게 설정한다면 더 재미있는 게임기를 만들 수 있을 것이다.